GABARITO AV1 - IoT - v2

ITEM 01
Dificuldade: Média
Conhecimento: Conectividade de software: Open Platform Communications (OPC). Message Queuing Telemetry Transport (MQTT). Protocolos para IOT.
Referência: Aula 10 - Simulação de Atuadores e Modulação PWM

Capacidade: Integrar projetos orientados ao sensoriamento e controle.

Contexto: Um engenheiro projeta uma interface de potência para acionar uma lâmpada industrial de 220V AC a partir da saída digital de 5V de um microcontrolador, garantindo a isolação elétrica entre a lógica de controle e a alta tensão.

Comando: Indique o componente eletromecânico adequado para isolar os circuitos e chavear a carga de alta tensão.

Alternativas:
- ☐ A) Módulo Relé.
- ☐ B) Sensor LDR.
- ☐ C) Servomotor.
- ☐ D) Barramento I2C.
- ☐ E) Conversor ADC.

Gabarito: A
Justificativa: O módulo relé atua como uma chave eletromecânica controlada por um sinal digital (HIGH/LOW) do Arduino, isolando eletricamente o circuito de baixa tensão do microcontrolador em relação ao circuito de carga por meio de uma bobina e contato mecânico.

Distratores:
A) Alternativa correta.
B) O aluno confunde um sensor óptico resistivo com um elemento chaveador de carga de potência.
C) O aluno escolhe um atuador mecânico de posicionamento angular em vez de um elemento de chaveamento elétrico com isolação.
D) O aluno confunde um protocolo de comunicação serial entre CI's com um dispositivo de desacoplamento de potência.
E) O aluno confunde o periférico interno de leitura analógica com um dispositivo de isolação e chaveamento elétrico.

ITEM 02
Dificuldade: Fácil
Conhecimento: Conectividade de software: Open Platform Communications (OPC). Message Queuing Telemetry Transport (MQTT). Protocolos para IOT.
Referência: Aula 10 - Simulação de Atuadores e Modulação PWM

Capacidade: Integrar projetos orientados ao sensoriamento e controle.

Contexto: Um desenvolvedor de robótica precisa posicionar com precisão uma trava mecânica entre as posições angulares de 0° e 180° utilizando a biblioteca Servo.h no ecossistema Arduino.

Comando: Identifique a instrução em código C utilizada para definir o ângulo desejado no atuador contínuo.

Alternativas:
- ☐ A) pinMode(pino, OUTPUT);
- ☐ B) analogWrite(pino, valor);
- ☐ C) digitalRead(pino);
- ☐ D) servo.write(angulo);
- ☐ E) delay(tempo);

Gabarito: D
Justificativa: O comando servo.write(angulo) abstrai o cálculo da largura do pulso elétrico (tipicamente entre 1 ms e 2 ms) necessário para posicionar o eixo do servomotor na faixa de 0° a 180°.

Distratores:
A) Alternativa correta.
B) O aluno confunde o envio de duty cycle genérico PWM com a função específica da biblioteca de controle de servomotores.
C) O aluno escolhe a função de leitura de estado de pino digital de entrada.
D) O aluno confunde a declaração de direção de pino GPIO com o comando de movimentação angular.
E) O aluno confunde a função de temporização de bloco com a rotina de posicionamento do eixo.

ITEM 03
Dificuldade: Fácil
Conhecimento: Reconhecer especificações técnicas e paradigmas do conceito de internet das coisas.
Referência: Aula 08 - Arquitetura de Microcontroladores (Arduino)

Capacidade: CT01 - Reconhecer especificações técnicas e paradigmas do conceito de internet das coisas

Contexto: Durante o projeto de uma estação de telemetria baseada na placa Arduino Uno, um especialista em sistemas embarcados analisa a arquitetura interna do microcontrolador principal da placa.

Comando: Identifique o modelo de microcontrolador de 8 bits integrante da arquitetura do Arduino Uno.

Alternativas:
- ☐ A) ARM Cortex-M4.
- ☐ B) ESP32-WROOM.
- ☐ C) ATmega328P.
- ☐ D) PIC16F877A.
- ☐ E) STM32F103C8T6.

Gabarito: C
Justificativa: O Arduino Uno possui em sua arquitetura central o microcontrolador ATmega328P da

microarquitetura AVR de 8 bits, operando a 16 MHz de clock.

Distratores:
A) O aluno seleciona um processador de arquitetura ARM de 32 bits utilizado em plataformas avançadas.
B) O aluno confunde o microcontrolador AVR com o SoC da Espressif focado em conectividade Wi-Fi/BLE.
C) Alternativa correta.
D) O aluno confunde a família Microchip PIC com a família AVR da Atmel/Microchip presente no Uno.
E) O aluno indica o microcontrolador ARM de 32 bits conhecido popularmente como Blue Pill.

ITEM 04
Dificuldade: Média
Conhecimento: Reconhecer especificações técnicas e paradigmas do conceito de internet das coisas.
Referência: Aula 08 - Arquitetura de Microcontroladores (Arduino)

Capacidade: CT01 - Reconhecer especificações técnicas e paradigmas do conceito de internet das coisas

Contexto: Em um projeto de instrumentação, o desenvolvedor precisa selecionar o tipo de memória interna do ATmega328P onde o código executável compilado permanece gravado mesmo após o desligamento da alimentação elétrica.

Comando: Indique a memória do ATmega328P responsável pelo armazenamento permanente do programa compilado.

Alternativas:
- ☐ A) Memória SRAM.
- ☐ B) Memória Flash.
- ☐ C) Cache L1.
- ☐ D) Memória RAM Dinâmica.
- ☐ E) Registrador de Deslocamento.

Gabarito: B
Justificativa: A memória Flash do ATmega328P é não volátil e destina-se ao armazenamento do bootloader e do código de programa.

Distratores:
A) O aluno confunde a memória volátil de dados de execução (SRAM) com a memória de programa (Flash).
B) Alternativa correta.
C) O aluno associa a arquitetura de microcontroladores simples a estruturas de cache presentes em CPUs complexas.
D) O aluno escolhe uma memória volátil que exige ciclos de atualização constante (DRAM).
E) O aluno confunde elementos internos da ULA/periféricos com o espaço principal de memória de programa.

ITEM 05
Dificuldade: Média
Conhecimento: Reconhecer especificações técnicas e paradigmas do conceito de internet das coisas.

Referência: Aula 01 - Introdução à Internet das Coisas

Capacidade: CT01 - Reconhecer especificações técnicas e paradigmas do conceito de internet das coisas

Contexto: Uma empresa desenvolve um ecossistema IoT profissional para coleta de dados de ativos em tempo real e monitoramento remoto de dados industriais em dashboards na nuvem.

Comando: Identifique os três pilares fundamentais dos grandes paradigmas tecnológicos da Internet das Coisas.

Alternativas:
- ☐ A) Acionamento mecânico manual, circuitos hidráulicos isolados e medição por ponteiros físicos.
- ☐ B) Programação monolítica, armazenamento local em fita e processamento manual de planilhas.
- ☐ C) Redes cabeadas exclusivas, servidores locais isolados e telas analógicas sem conectividade.
- ☐ D) Comunicação máquina a máquina (M2M), uso de sensores distribuídos e tomada de decisão preditiva.
- ☐ E) Transmissão de rádio AM/FM, processamento em lote semanal e impressão física de relatórios.

Gabarito: D
Justificativa: Conforme a introdução aos paradigmas da IoT, seus principais pilares se manifestam na comunicação máquina a máquina (M2M), no uso de sensores distribuídos e na tomada de decisão preditiva.

Distratores:
A) O aluno confunde sistemas mecânicos/hidráulicos tradicionais com a convergência físico-digital do paradigma IoT.
B) O aluno lista práticas legadas de computação contrárias à descentralização e automação da IoT.
C) O aluno seleciona uma infraestrutura isolada sem conectividade web ou inteligência distribuída.
D) Alternativa correta.
E) O aluno seleciona tecnologias de radiodifusão e rotinas analógicas sem integração em tempo real.

ITEM 06
Dificuldade: Difícil
Conhecimento: Protocolos para IOT.
Referência: Aula 08 - Arquitetura de Microcontroladores (Arduino)

Capacidade: CT02 - Integrar dispositivos para coleta automática de dados em sistemas industriais

Contexto: Em um sistema embarcado de rápida aquisição de dados, necessita-se de comunicação serial síncrona em alta velocidade entre o microcontrolador ATmega328P e um periférico externo.

Comando: Identifique o barramento de comunicação serial síncrono integrado ao microcontrolador ATmega328P.

Alternativas:
- ☐ A) SPI.
- ☐ B) I2C.
- ☐ C) 1-Wire.

☐ D) MQTT.
☐ E) CAN.

Gabarito: A
Justificativa: O barramento SPI (Serial Peripheral Interface) é um dos periféricos essenciais da arquitetura do ATmega328P voltado para comunicação serial síncrona de alta performance.

Distratores:
A) Alternativa correta.
B) O aluno confunde a interface SPI com o barramento I2C.
C) O aluno seleciona um protocolo de barramento de apenas um fio de dados.
D) O aluno confunde um protocolo de camada de aplicação de rede IoT (MQTT) com um barramento de hardware local.
E) O aluno seleciona um barramento automotivo em vez do protocolo local SPI.

ITEM 07
Dificuldade: Média
Conhecimento: Conectividade de hardware: Satélite. Bluetooth. Wi-Fi. Rádio. Radio-Frequency Identification (RFID). Internet.
Referência: Aula 09 - Simulação de Sensores Digitais e Analógicos

Capacidade: Integrar dispositivos para coleta automática de dados em sistemas industriais.

Contexto: Uma equipe de automação desenvolve um sistema para monitorar a abertura de portas de painéis elétricos industriais utilizando um sensor que altera seu estado entre dois níveis lógicos bem definidos.

Comando: Identifique o tipo de sensor que fornece esse sinal discreto ao microcontrolador.

Alternativas:
☐ A) Sensor de impedância de rede.
☐ B) Sensor Analógico contínuo.
☐ C) Sensor Digital.
☐ D) Sensor de radiofrequência modulada.
☐ E) Sensor óptico diferencial.

Gabarito: C
Justificativa: A Aula 09 aborda a simulação e leitura de sensores digitais, que fornecem estímulos binários discretos representados no código em C.

Distratores:
A) O aluno atribui à leitura discreta a medição de impedância complexa.
B) O aluno confunde sinais binários discretos com variações contínuas medidas por sensores analógicos.
C) Alternativa correta.
D) O aluno confunde um chaveamento discreto com modulação de radiofrequência.
E) O aluno escolhe uma categoria de sensor óptico diferencial não relacionada com chaveamento digital simples.

ITEM 08
Dificuldade: Difícil
Conhecimento: Reconhecer especificações técnicas e paradigmas do conceito de internet das coisas.
Referência: Mapeamento das 4 Camadas

Capacidade: CT01 - Reconhecer especificações técnicas e paradigmas do conceito de internet das coisas

Contexto: Um engenheiro IoT está classificando os nós de uma rede de sensores sem fio segundo a norma RFC 7228, avaliando o nível de restrição de memória e processamento dos dispositivos.

Comando: Indique a norma internacional utilizada no processamento na borda para definir a classe de dispositivos restritos.

Alternativas:
- ☐ A) RFC 7228.
- ☐ B) IEEE 802.3.
- ☐ C) ISO 9001.
- ☐ D) ABNT NBR 5410.
- ☐ E) RFC 1918.

Gabarito: A
Justificativa: No processamento na borda, a classe do dispositivo restrito é definida conforme os parâmetros estabelecidos na norma RFC 7228.

Distratores:
A) Alternativa correta.
B) O aluno confunde o padrão de classificação de nós restritos com o padrão de redes Ethernet cabeadas.
C) O aluno confunde a norma de gestão de qualidade com a norma de especificação de hardware restrito.
D) O aluno confunde a norma de instalações elétricas de baixa tensão com o padrão de IoT.
E) O aluno confunde a norma de roteamento de IPs privados com a norma de classificação de hardware restrito.

ITEM 09
Dificuldade: Média
Conhecimento: Reconhecer especificações técnicas e paradigmas do conceito de internet das coisas.
Referência: Mapeamento das 4 Camadas

Capacidade: Integrar dispositivos de comunicação de dados.

Contexto: Para otimizar o processamento na borda em um nó IoT e evitar a perda de dados de sensores, o programador deve estruturar a lógica de código de forma a não paralisar o microcontrolador.

Comando: Identifique o objetivo da lógica de temporização assíncrona no código de processamento na borda.

Alternativas:
- ☐ A) Aumentar a tensão de operação da porta GPIO.
- ☐ B) Evitar travamentos da CPU.
- ☐ C) Apagar a memória Flash do microcontrolador.
- ☐ D) Converter sinais digitais em ondas de rádio.
- ☐ E) Forçar o reinício contínuo do bootloader.

Gabarito: B
Justificativa: No processamento na borda, a lógica de código utiliza temporização assíncrona para evitar travamentos da CPU e permitir a execução paralela de tarefas.

Distratores:
A) O aluno confunde a otimização de tempo de execução de software com a elevação de níveis de tensão elétrica.
B) Alternativa correta.
C) O aluno associa a temporização à eliminação da memória de programa.
D) O aluno confunde gerenciamento de tempo da CPU com modulação de radiofrequência.
E) O aluno confunde temporização eficiente com falhas de reinicialização do sistema.

ITEM 10
Dificuldade: Média
Conhecimento: Conectividade de software: Open Platform Communications (OPC). Message Queuing Telemetry Transport (MQTT). Protocolos para IOT.
Referência: Aula 02 - Elementos de um Sistema IoT

Capacidade: CT01 - Reconhecer especificações técnicas e paradigmas do conceito de internet das coisas

Contexto: Uma plataforma de telemetria IoT utiliza a rede Wi-Fi e o protocolo MQTT para enviar dados contínuos de sensores distribuídos em uma fábrica para um servidor central.

Comando: Indique o componente da arquitetura responsável por receber e gerenciar a distribuição contínua das mensagens MQTT.

Alternativas:
- ☐ A) Broker.
- ☐ B) Transistor.
- ☐ C) Divisor de tensão.
- ☐ D) Bootloader.
- ☐ E) Barramento SPI.

Gabarito: A
Justificativa: Na configuração de redes e protocolos de comunicação da IoT, as mensagens são enviadas continuamente pelos nós da rede para o Broker.

Distratores:
A) Alternativa correta.

B) O aluno confunde um componente semicondutor chaveador de corrente com o servidor de mensagens de rede.
C) O aluno confunde um arranjo resistivo de condicionamento de sinal de sensor com o gerenciador de mensagens.
D) O aluno confunde o gravador de código na memória do microcontrolador com o servidor central MQTT.
E) O aluno confunde um barramento síncrono local de 4 fios com o servidor central de mensageria de rede.